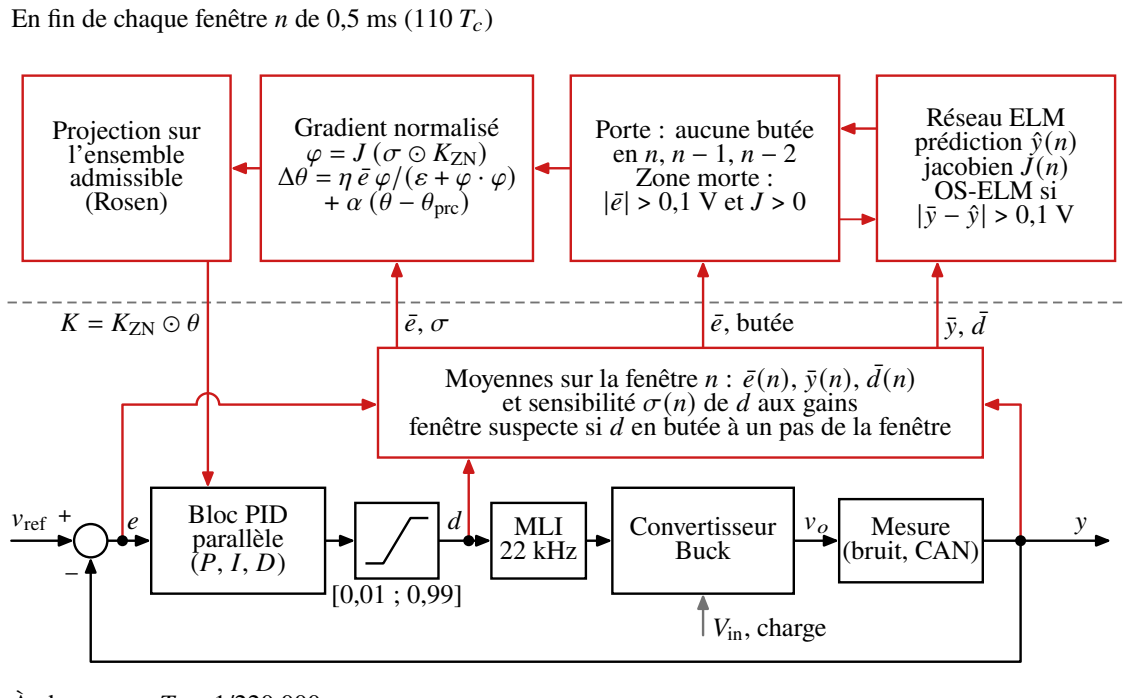

En fin de chaque fenêtre n de 0,5 ms (110 T_c)
Projection sur l'ensemble admissible (Rosen)
Gradient normalisé
$\varphi = J\,(\sigma \odot K_{ZN})$
$\Delta\theta = \eta\,\bar{e}\,\varphi/(\varepsilon + \varphi\cdot\varphi)$
$+\,\alpha\,(\theta - \theta_{prc})$
Porte : aucune butée en n, $n-1$, $n-2$
Zone morte : $|\bar{e}| > 0{,}1$ V et $J > 0$
Réseau ELM prédiction $\hat{y}(n)$ jacobien $J(n)$ OS-ELM si $|\bar{y} - \hat{y}| > 0{,}1$ V
$K = K_{ZN} \odot \theta$
$\bar{e}$, σ
$\bar{e}$, butée
$\bar{y}$, $\bar{d}$
Moyennes sur la fenêtre n : $\bar{e}(n)$, $\bar{y}(n)$, $\bar{d}(n)$
et sensibilité $\sigma(n)$ de d aux gains
fenêtre suspecte si d en butée à un pas de la fenêtre
v_{ref}
+
−
e
Bloc PID parallèle (P, I, D)
[0,01 ; 0,99]
d
MLI 22 kHz
Convertisseur Buck
v_o
Mesure (bruit, CAN)
y
V_{in}, charge
À chaque pas T_c = 1/220 000 s